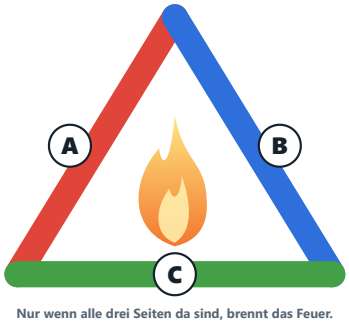
Lösung

Luft und Verbrennung

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Das Feuerdreieck: Was braucht ein Feuer?



Nur wenn alle drei Seiten da sind, brennt das Feuer.

a) Schreibe die Bedingungen zu A, B und C.

Brennstoff Sauerstoff Zündtemperatur

A Zündtemperatur

B Sauerstoff

C Brennstoff

b) Was passiert, wenn eine Seite fehlt? Das Feuer geht aus.

2 Brennbar oder nicht? Schreibe jeden Stoff in die passende Spalte.

Benzin Butan Erdgas Glas Heizöl Holz Kerzenwachs Kohle Sand Spiritus Stein Wasser

brennbar – fest	brennbar – flüssig	brennbar – gasförmig	nicht brennbar
Holz, Kohle, Kerzenwachs	Benzin, Heizöl, Spiritus	Erdgas, Butan	Glas, Sand, Stein, Wasser

3 Die Zündtemperatur: So heiß muss ein Stoff mindestens werden, damit er Feuer fängt.

a) Ordne von niedriger (1) bis hoher (5) Zündtemperatur. Trage die Temperatur ein.

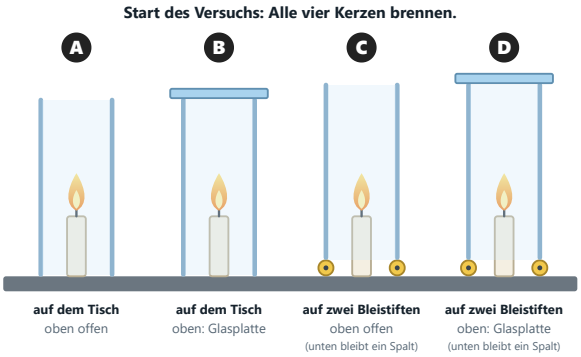
60–80 °C etwa 250 °C etwa 400 °C etwa 425 °C etwa 600 °C

Stoff	Erdgas	Streichholz-kopf	Spiritus	Papier	Butan (im Feuerzeug)
Platz (1 bis 5)	5	1	4	2	3
Zündtemperatur	etwa 600 °C	60–80 °C	etwa 425 °C	etwa 250 °C	etwa 400 °C

b) Warum genügt beim Streichholz schon das Anreiben an der Schachtel?

Beim Reiben entsteht Reibungswärme. Sie reicht, damit der Streichholzkopf seine niedrige Zündtemperatur (60–80 °C) erreicht.

4 Vier Kerzen stehen in Glasrohren. Was passiert? Kreuze an.



Kerze	brennt weiter	geht aus
A	☐	☒
B	☐	☒
C	☒	☐
D	☐	☒

Begründe: Warum geht die Kerze in Rohr B aus?

Das Rohr ist oben verschlossen. Der Sauerstoff wird bei der Verbrennung verbraucht und es kommt keine frische Luft nach.

5 Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

besser Brennbare feiner Luft Stoff Zündtemperatur

Brennbare Stoffe fangen erst Feuer, wenn sie heiß genug sind – sie müssen ihre Zündtemperatur erreichen. Ein Feuer brennt umso stärker, je mehr Luft an den brennbaren Stoff kommt. Pustet man in die Glut, brennt es besser. Und je feiner ein Brennstoff zerkleinert ist, desto heftiger verbrennt er.

6 Erkläre: Warum brennen dünne Holzspäne besser als ein dicker Holzklotz?

Die Holzspäne sind fein zerteilt und haben eine größere Oberfläche. Nur an der Oberfläche kann der Sauerstoff mit dem Brennstoff reagieren. Je feiner der Brennstoff, desto heftiger verbrennt er.

★ Zusatz für M7

Ein Holzwürfel mit 4 cm Kantenlänge hat eine Oberfläche von 96 cm². Man zerschneidet ihn in 8 kleine Würfel (Kantenlänge 2 cm).

a) Wie groß ist die Oberfläche jetzt? 192 cm²

Rechnung: 8 · 6 · (2 cm · 2 cm) = 192 cm²

b) Was bleibt gleich? die Holzmenge